



DOCUMENTO TÉCNICO DE CONTINUIDAD

Sistema de Registro de Personal

■■ DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Este documento contiene información técnica crítica para el mantenimiento y continuidad del Sistema de Registro de Personal. Está destinado exclusivamente al personal técnico autorizado de Unifrutti y al administrador del sistema. No debe compartirse fuera de la organización.

Propósito	Permitir el mantenimiento del sistema por personal técnico distinto al creador
Versión del sistema	2.0 (con backup, seguridad y monitoreo)
Autor original	Joel Timoteo Gonza — Coordinador de Relaciones Laborales
Fecha	Junio 2026

1. Arquitectura del Sistema

El sistema usa una arquitectura **serverless** (sin servidor propio) basada en tres componentes gratuitos de Google y GitHub. No requiere infraestructura de pago ni mantenimiento de servidores.

Componentes principales

Componente	Tecnología	Función
Frontend (interfaz)	HTML + JS + CSS	La aplicación web que usan los reclutadores
Hosting	GitHub Pages	Aloja y publica el archivo index.html gratis
Backend (lógica)	Google Apps Script	Procesa las peticiones (login, registro, búsqueda)
Base de datos	Google Sheets	Almacena todos los datos en hojas de cálculo

Flujo de datos

1. El usuario abre la web (GitHub Pages) → 2. Ingresa datos en el formulario → 3. El navegador envía la petición al Apps Script vía URL (JSONP/GET) → 4. El Apps Script lee/escribe en Google Sheets → 5. Devuelve la respuesta al navegador.

■ **Punto clave:** Se usa JSONP (peticiones GET con callback) en lugar de POST tradicional porque los navegadores bloquean las peticiones POST directas a Apps Script por restricciones de CORS. Esto es importante recordarlo si se modifica la comunicación.

URLs y accesos críticos

Recurso	Ubicación
Repositorio GitHub	github.com/joeltimoteog-bot/registro-personal
Web pública	joeltimoteog-bot.github.io/registro-personal/
Apps Script	Vinculado al Google Sheet (menú Extensiones > Apps Script)
Google Sheet	Archivo "Registro de Personal" en Drive del administrador

■ ■ La URL exacta del Apps Script (que termina en /exec) está guardada en la pestaña Config del sistema y en el código del index.html (variable gsConfig.webhookUrl). Solo el creador tiene acceso a modificarla.

2. Estructura de las Hojas (Google Sheets)

El Google Sheet contiene varias hojas. La más importante es **BB.REGISTRO** donde se guardan todos los registros. **El orden de las columnas es CRÍTICO** — si se altera, el sistema deja de funcionar.

Hoja: BB.REGISTRO (27 columnas)

#	Columna	Col	Descripción
0	DNI	A	Documento de identidad (8 dígitos)
1	ApellidoPaterno	B	Apellido paterno
2	ApellidoMaterno	C	Apellido materno
3	Nombres	D	Nombres completos
4	SigueMismaDir	E	SI/NO mantiene dirección anterior
5	DireccionActual	F	Dirección actual
6	Departamento	G	Departamento
7	Provincia	H	Provincia
8	Distrito	I	Distrito
9	Telefono1	J	Teléfono (6 o 9 dígitos, o "-")
10	TieneHijos	K	SI/NO
11	NivelEducativo	L	Nivel educativo
12	Institucion	M	Institución educativa
13	Carrera	N	Carrera
14	AnoEgreso	O	Año de egreso
15	Discapacidad	P	SI/NO
16	Parentesco	Q	Parentesco del contacto de emergencia
17	ContactoReferencia	R	Nombre completo del contacto
18	TelefonoReferencia	S	Teléfono del contacto
19	FechaRegistro	T	Fecha del registro (dd/mm/yyyy)
20	Empresa	U	Rapel o Verfrut
21	Ruta	V	Ruta del bus
22	Codigo	W	Código del bus
23	Grupo	X	Número de grupo
24	Tipo	Y	Bus Completo o Complemento
25	RegistradoPor	Z	Usuario que registró



26	EsTardio	AA	SI/NO (personal tardío)
----	----------	----	-------------------------

Otras hojas del sistema

Hoja	Propósito
Rapel	Base de datos de trabajadores de Rapel (21 columnas, fuente externa)
Verfrut	Base de datos de trabajadores de Verfrut (21 columnas, fuente externa)
Usuarios	Usuarios del sistema: usuario, cargo, estado, contraseña (hash)
PRE-REGISTRO-QR	Registros hechos por trabajadores vía QR (19 columnas)
AUDITORIA	Log de ediciones: quién cambió qué y cuándo
BB.REGISTRO-HISTORICO	Registros archivados de más de 6 meses (se crea solo)

Hoja Usuarios (estructura)

Col	Campo	Ejemplo
A	usuario	jtimoteo
B	cargo	Coordinador de Relaciones Laborales
C	estado	Administrador o usuario
D	Contraseña	Hash SHA-256 (64 caracteres hexadecimales)

■ **Contraseñas:** Se guardan cifradas con SHA-256, NO en texto plano. Para crear un usuario nuevo, usa el sistema (pestaña Usuarios) — NUNCA escribas la contraseña directamente en la hoja, porque el sistema espera el hash. Si necesitas resetear, crea el usuario de nuevo desde el sistema.

3. Acciones del Apps Script (API)

El Apps Script funciona como una API. Recibe un parámetro **accion** y ejecuta la lógica correspondiente. Algunas acciones son públicas y otras requieren token de sesión.

Acción	Requiere token	Función
login	No	Valida usuario/contraseña, devuelve token
buscar	No	Busca DNI en una hoja específica
buscarAmbas	No	Busca DNI en Rapel y Verfrut
listarHoja	No	Lista registros de Rapel/Verfrut
registrarQR	No	Registro desde QR (trabajadores)
registrar	Sí	Guarda un nuevo registro en BB.REGISTRO
buscarBBRegistro	Sí	Busca un DNI en BB.REGISTRO
actualizarRegistro	Sí	Edita un registro existente
contarGrupo	Sí	Cuenta registros de un grupo/código
listarBBRegistro	Sí	Lista todos los registros
exportarBBRegistro	Sí	Exporta todos los datos
listarUsuarios	Sí	Lista usuarios del sistema
agregarUsuario	Sí	Crea un usuario nuevo
eliminarUsuario	Sí	Elimina un usuario

Sistema de tokens de sesión

Al hacer login, el Apps Script genera un token firmado (SHA-256) que incluye el usuario y la marca de tiempo. Este token se valida en cada acción sensible y expira a las **8 horas** (configurable en la variable TIMEOUT_SESION_MIN). Si el token expira o es inválido, la acción se rechaza y el usuario debe volver a loguearse.

4. Tareas de Mantenimiento

Cómo modificar la interfaz (index.html)

1. Edita el archivo index.html en tu computadora
2. Abre PowerShell en la carpeta del proyecto
3. Ejecuta los comandos de Git:

```
cd "C:\REGISTRO DE PERSONAL - RECLUTAMIENTO"  
git add index.html  
git commit -m "descripcion del cambio"  
git push
```

4. Espera 1-2 minutos a que GitHub Pages actualice
5. Recarga la web para ver los cambios

Cómo modificar el Apps Script

1. Abre el Google Sheet → menú **Extensiones** → **Apps Script**
2. Edita el código
3. Guarda con Ctrl+S
4. **IMPORTANTE:** Redespliega como nueva versión:
Implementar → Administrar implementaciones →  (lápiz) → Nueva versión → Implementar

■■ Si no redespliegas como NUEVA VERSIÓN, los cambios del Apps Script NO se aplican. Este es el error más común. Guardar (Ctrl+S) no es suficiente.

Tareas automáticas configuradas (Triggers)

Tarea	Cuándo	Función
Backup semanal	Lunes 8:00 AM	backupSemanal
Archivado	Día 1 de cada mes 2 AM	archivarRegistrosAntiguos
Verificación salud	Diario 7:00 AM	verificarSaludSistema

Los triggers se configuran ejecutando UNA vez la función **configurarTriggers**. Para ver o modificar los triggers activos: en Apps Script, ícono del reloj  (Activadores) en la barra lateral izquierda.

5. Resolución de Problemas Técnicos

■ El sistema dice "Error de conexión" al hacer login

- Verificar que el Apps Script esté desplegado (Implementar > Administrar implementaciones)
- Confirmar que la URL en la pestaña Config termina en /exec
- Revisar que el Apps Script no tenga errores de sintaxis

■ Dice "Sesión expirada o no autorizada"

- El Apps Script nuevo (con token) no está bien desplegado, o
- El index.html no envía el token. Verificar que ambos estén actualizados
- Solución rápida: el usuario vuelve a iniciar sesión

■ El backup falla con "permission to call UrlFetchApp"

- Ejecutar manualmente backupSemanal y aceptar todos los permisos
- Si persiste, usar la versión de backup que usa DriveApp.makeCopy en vez de UrlFetch

■ Los registros tardíos no aparecen al exportar

- Verificar que la columna EsTardío (AA) existe en BB.REGISTRO
- Confirmar que el Apps Script guarda el valor en esa columna

■ El sistema está lento

- Revisar cuántas filas tiene BB.REGISTRO (si supera 30,000, archivar)
- Ejecutar archivarRegistrosAntiguos manualmente

■ Un usuario no puede iniciar sesión

- Verificar que existe en la hoja Usuarios
- Si la contraseña no está hasheada (no son 64 caracteres hex), recrear el usuario desde el sistema
- Ejecutar migrarPasswords si hay contraseñas en texto plano

6. Checklist de Continuidad

Si vas a asumir el mantenimiento de este sistema, verifica que tienes acceso a TODO lo siguiente:

- Acceso a la cuenta de Google donde está el Sheet (o permisos de edición)
- Acceso al repositorio de GitHub (usuario joeltimoteog-bot o colaborador)
- La URL exacta del Apps Script (/exec)
- Credenciales de administrador del sistema (usuario jtimateo o equivalente)
- Git instalado en la computadora de trabajo
- Copia de este documento y del Manual de Usuario
- Conocimiento básico de HTML/JavaScript (para cambios en la interfaz)
- El correo configurado para recibir backups y alertas

Recomendaciones de seguridad

- Cambiar la URL del Apps Script cada 6 meses (redesplegar genera nueva URL)
- Mantener al menos 4 backups recientes guardados
- Revisar la hoja AUDITORIA periódicamente para detectar cambios sospechosos
- No compartir las credenciales de administrador
- Limitar el acceso de edición al Google Sheet solo al administrador

JT**Joel Timoteo Gonza**

Creador y Desarrollador del Sistema

Cargo: Coordinador de Relaciones Laborales**Área:** Reclutamiento de Personal**Contacto:** Mensaje interno corporativo